

力扣心得

2026-03-30

[本页PDF](#)

Hot100

哈希

两数之和

- 哈希表
- 暴力枚举

字母异位词分组

哈希表 + `sort`

最长连续序列

无序集合，实时更新最大值：将数字存到集合，找到连续序列的最小值，从这个值开始循环查找当前值的下一个数，统计序列长度，最后进行更新

双指针

移动零

双指针：一个指针指向非零元素序列的下一个位置，用于存储下一个非零元素，另一个指针从头到尾遍历一次数组，移动非零元素

盛最多水的容器

双指针、短板效应

三数之和

三指针、排序：记得跳过重复元素

接雨水

- **动态规划：**维护两个数组，记录当前柱子左边的最高点和右边的最高点，用短板效应可求出当前柱子可接到的雨水
- **单调栈：**找到当前位置左边和右边高度最高的柱子

滑动窗口

无重复字符的最长子串

滑动窗口 + 哈希表：维护字符最近出现的位置，有重复字符时移动左指针，否则移动右指针，同步更新最大值

找到字符串中所有字母异位词

滑动窗口：维护两个cnt数组，使用 `vector` 对 `==` 的重载加速判断

子串

和为 K 的子数组

前缀和、哈希表：通过哈希表进行O（1）查找，在哈希表中维护前缀和及其出现次数进行快速判断

滑动窗口最大值

单调栈：栈存最大值的下标

最小覆盖子串

哈希表、滑动窗口、双指针：哈希表统计盈亏字符数，维护一个变量统计还需要多少字符数

- 不缺字符，左指针收缩，找最小子串
- 缺字符，右指针扩张，找子串

数组

最大子数组和

动态规划：dp代表从当前位置往前的最大子数组和

- 如果前缀和加上当前元素比直接使用当前元素还小，直接抛弃前缀和

前缀和：维护当前位置的前缀和与当前位置前缀和的最小值

合并区间

模拟、自定义排序

轮转数组

三次翻转

除了自身以外数组的乘积

维护左右乘积列表

可优化为O(1)空间复杂度

缺失的第一个正数

矩阵

矩阵置零

维护标记数组

螺旋矩阵

维护边缘变量、模拟

旋转图像

原地旋转：后续补充

搜索二维矩阵 II

利用数据特性快速查找

链表

相交链表

双指针：两个指针完整走过两个链表，最后肯定会相交或者同时为null

反转链表

模拟

回文链表

额外数组存储节点值

环形链表

快慢指针

环形链表 II

快慢指针

合并两个有序链表

模拟

两数相加

模拟

删除链表的倒数第 N 个结点

双指针：一个指针先走n步，然后两个指针一起移动，直到先走的指针走到链表末尾

两两交换链表中的节点

迭代、模拟

K 个一组翻转链表

模拟

随机链表的复制

哈希表：哈希表存储原节点和最终节点的映射

排序链表

递归、归并排序

合并 K 个升序链表

优先队列

LRU 缓存

我用go写的，使用虚拟头节点可以避免特判很多特殊情况

二叉树

二叉树的中序遍历

dfs即可

二叉树的最大深度

dfs：递归函数返回当前节点的最大深度

翻转二叉树

dfs：递归函数对当前节点的左右子树进行翻转

- 先递归再翻转当前节点子树

对称二叉树

bfs：层序遍历

二叉树的直径

dfs：递归函数返回当前以当前节点为根节点的树的直径，实时更新最大值

二叉树的层序遍历

bfs：层序遍历

将有序数组转换为二叉搜索树

递归：后续补充

验证二叉搜索树

dfs：递归函数返回当前节点是否为有效二叉搜索树，递归函数要传递最小、最大值

- 最小、最大值取决于节点所在位置

二叉搜索树中第 K 小的元素

中序遍历

二叉树的右视图

bfs：注意节点插入顺序

二叉树展开为链表

模拟：将当前节点左子树接到当前节点右子树

从前序与中序遍历序列构造二叉树

递归：从前序遍历数组寻找根节点，在中序遍历数组分离左右子树，递归时重新构建前序、中序遍历数组

路径总和 III

哈希表、前缀和、dfs、回溯：自己试着敲

二叉树的最近公共祖先

dfs：递归函数返回当前节点找到的目标节点或者他们的最近公共祖先

二叉树中的最大路径和

dfs：动态更新最大值，递归函数返回当前节点子树的最大路径和（只能选取左子树或者右子树）

图论

岛屿数量

bfs：对每个点都使用一次广搜，同时更新遍历标记

腐烂的橙子

bfs：需要维护变量标记当前层是否有橘子腐烂

课程表

- 拓扑排序、BFS、邻接表：维护入度表、邻接表，每次将入度为0的课程压入队列，同时维护变量记录已经修读完的课程数
- dfs、三色标记：

实现 Trie (前缀树)

每个节点存一个字符，节点可复用

回溯

全排列

回溯

子集

回溯

二分

栈

有效的括号

用栈模拟插入过程即可

最小栈

- 辅助栈
- 栈里成对存数据：存元素同时存储当前栈最小值

字符串解码

双栈：分别存数字和字符串

每日温度

单调栈：单调递减栈

柱状图中最大的矩形

单调栈：单调递减栈，找到当前位置左边和右边比他小的第一个位置，这是当前位置能扩展的最大距离

堆

数组中的第K个最大元素

优先队列

前K个高频元素

哈希表 + 优先队列：哈希表维护数字和出现次数的映射，优先队列根据出现次数进行排序，最后从优先队列弹出元素即可

数据流的中位数

优先队列：维护两个优先队列（一个大顶堆，一个小顶堆），算中位数时取堆顶即可

贪心

买卖股票的最佳时机

贪心：维护遍历到的最小值，同时更新最大利润

跳跃游戏

贪心：维护当前能跳的最远位置，如果出现下标超过当前能跳的最远位置，说明到不了终点

跳跃游戏 II

贪心：同跳跃游戏，但当下标走到最远位置时，才更新跳跃次数

划分字母区间

动态规划

乘积最大子数组

动态规划：维护当前最大值和最小值，遇到小于0的元素进行交换，实时更新答案

技巧

只出现一次的数字

异或

多数元素

哈希表

颜色分类

双指针：遍历数组，一个指针指向红色序列的末尾，一个指针指向白色序列的末尾

- 使遍历到的元素永远为2，再根据实际类型去修改

下一个排列

寻找重复数

快慢指针